

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D001.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 001 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

课程总览：365天能学到什么

// 365-Day Roadmap

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ 量化行业全景
- ▶ 11 阶段学习路径
- ▶ 工具与社区资源

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

这是一节定调课。我们会把 365 天压缩到 25 分钟,让你看清整个量化金融的版图。看完之后你会明白三件事:量化到底是什么、散户做量化能不能赚钱、自己要不要走这条路。这不是一节赚钱课,这是一节决定要不要赚钱的课。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 搞清楚量化金融的边界:它能解决什么、解决不了什么
- 02 看懂这 365 天的整体地图,知道每个阶段你会进化成什么样
- 03 评估自己的起点(代码、数学、资金、时间),给自己定一个现实的节奏
- 04 建立量化思维的第一块砖:用概率和规则代替直觉
- 05 了解一名散户做量化的真实成本(钱、时间、心力)

02 · CONTEXT · 历史与背景

量化简史:从 IBM 大型机到你的笔记本

// 不读历史的策略走不远

1971 年,Ed Thorp 用一本叫《Beat the Dealer》的书把概率论从赌场带进华尔街。1982 年 Renaissance Technologies(文艺复兴)成立,数学家 James Simons 用纯数学模型把它的旗舰基金 Medallion 做成了几十年年化 35% 后的传奇。1990 年代起 LTCM 让世界看到量化的极致与脆弱。2010 年之后,中国 A 股迎来私募量化的爆发,九坤、明汨、幻方、衍复一路把规模卷到千亿级。

而真正属于散户的窗口出现在 2018 年之后:Tushare/akshare 提供免费数据,Python 量化生态(pandas/Backtrader/vnpy)成熟,云服务器一个月几十块,加密交易所开放免费 API。今天一个本科生能在自己电脑上做的事,十年前一个机构需要一支团队。这个窗口不会永远开着,但现在它是开的。

- Ed Thorp(量化交易之父)
- James Simons(Medallion 35% 神话)
- John Meriwether(LTCM 创始人)

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

量化金融的三层定义

数据 + 模型 + 工程,缺一不可。

数据层:能拿到的、干净的、时间对齐的、不含未来信息的数据。这是量化的原料,90% 的散户死在这里。

模型层:把假设转化为可计算的规则。常见有因子模型、时间序列模型、机器学习模型。模型 ≠ 复杂,简单模型常常胜过复杂模型。

工程层:让你的策略每天 9:30 自动跑、出错时自动报警、回测和实盘行为一致。这是量化区别于'用 Excel 选股'的本质。

$$\text{Quant} = (\text{Data} \times \text{Model} \times \text{Engineering}) ^ \text{Discipline}$$

► 举例: 买在过去一个月涨得多的前 20 只股票 = 量化思维的最简版本。简单,但每个环节都是数据/模型/工程的体现。

CONCEPT_02

散户量化能做什么、不能做什么

能做的:中低频(日线/分钟)、容量小的策略,比如多因子选股、CTA 趋势、期权波动率交易、加密 funding 套利、可转债打新等。这些策略对延迟要求低,对资金量不敏感,在小资金上反而比大机构更灵活。

不能做的:高频做市、闪电套利、需要 co-location 和专线的策略。这些是机构军备竞赛的战场,散户进去就是给机构送学费。

散户的真正优势:容量灵活、决策链短、情绪自控好。劣势:数据贵、算力小、研究孤独。

► 举例: 实操推荐:小资金(<20万)做月度多因子选股 + 小笔可转债打新。中等资金(20-200万)可以加 CTA + 期权 covered call。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

365 天怎么用:11 阶段学习路径

- P1 量化基础(D1-30):金融、统计、Python 入门三件套
- P2 Python 工具栈(D31-60):pandas/numpy/可视化深练
- P3 数据与因子(D61-90):干净数据、因子库、中性化
- P4 经典策略(D91-130):双均线/海龟/配对/PEAD/CTA 等 40 个策略
- P5 回测稳健性(D131-160):未来函数/过拟合/walk-forward
- P6 ML + 量化(D161-200):XGBoost/LSTM/RL/NLP/LLM
- P7 衍生品 + 加密(D201-240):期货/期权/funding
- P8 风险与组合(D241-280):VaR/Kelly/Risk Parity/cvxpy
- P9 HFT 与微结构(D281-310):理解机构,不一定做
- P10 实盘工程化(D311-340):CTP/IB/Binance API
- P11 前沿与项目(D341-365):LLM/因果/5 大 Capstone

► **举例:** 用今天 25 分钟,看完整个地图,然后选出 3 个你最感兴趣的阶段,作为 365 天的'高光锚点'。

CONCEPT_04

工具栈和成本一览

免费的:Python + Anaconda(0元)、VS Code(0元)、yfinance/akshare(0元)、Backtrader(0元)、GitHub(0元)。这套足够你做完 P1-P5。

小钱的:Tushare 高级版(每年 200-500 元)、云服务器(20-50 元/月)、付费数据(可选)。从 P6 开始有用。

中等钱的:Wind/同花顺机构版(几万一年)、专业回测平台、付费学术论文。这是机构标配,散户不必。

时间成本:每天 30-60 分钟,持续 365 天。这才是真正的稀缺资源。

► **举例:** 建议起步:一台普通电脑 + 免费工具 + 每天 45 分钟。三个月后再决定要不要付费升级。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

学习方法:每天 1% 的复利

如果每天进步 1%, 一年是 $1.01^{365} = 37.78$, 接近 38 倍。如果每天倒退 1%, 一年是 $0.99^{365} = 0.026$, 只剩原来的 2.6%。这不是鸡汤, 是数学。

落实到行动: 每节课的 4 件事必须做完——1) 看完视频(15-30 分钟) 2) 阅读这份 PDF(5-10 分钟) 3) 跑一遍配套代码(10-30 分钟) 4) 写一句话笔记(1 分钟)。每天合计 30-75 分钟。

周末加做: 把本周 5-7 节课在脑海里过一遍, 补漏。每月加做: 把当月 30 节做一次系统复盘, 看哪些能串起来。

$$\text{终点收益} = (1 + \text{每日提升})^{365}$$

Hello Quant — 第一段代码

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_001_hello_quant.py - 用 30 行代码体验量化的 '数据→模型→评估' 三件套
import pandas as pd
import numpy as np
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 数据层:同时拉 A 股 / 港股 / 美股 5 年日线(后复权 + 含分红)
tickers = {'600519.SS': '茅台', '0700.HK': '腾讯', 'AAPL': '苹果'}
df = yf.download(list(tickers), period='5y', auto_adjust=True)['Close']
df.columns = [tickers[c] for c in df.columns]
df = df.ffill().dropna(how='all') # 跨市场交易日不齐, 前向填充
df = df.dropna()

# 2. 模型层:计算月度动量(过去 20 日累计收益)
ret_20d = df.pct_change(20)
monthly_mom = ret_20d.resample('ME').last()

# 3. 评估层:每月持有动量最强的那只,记录下个月收益
next_month_ret = df.pct_change(20).shift(-20).resample('ME').last()
winners = monthly_mom.dropna().idxmax(axis=1)
rets = []
for date, sym in winners.items():
    if date in next_month_ret.index:
        rets.append(next_month_ret.loc[date, sym])
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/2)

Hello Quant — 第一段代码

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
rets = pd.Series(rets, index=winners.index[:len(rets)]).dropna()

# 4. 对比基准(三只等权)
bench = next_month_ret.mean(axis=1).reindex(rets.index)

ann_strat = (1 + rets).prod() ** (12 / len(rets)) - 1
ann_bench = (1 + bench).prod() ** (12 / len(bench)) - 1
print(f'最简动量策略年化:{ann_strat:.2%}')
print(f'三市场等权基准年化:{ann_bench:.2%}')

# 5. 画累计净值对比图
(1 + rets).cumprod().plot(label='动量策略', color='#15803d', linewidth=2)
(1 + bench).cumprod().plot(label='等权基准', color='#88817a', linewidth=2,
linestyle='--')
plt.title('Hello Quant: 5 年最简动量策略 vs 三市场等权基准')
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
plt.savefig('day001_hello.png', dpi=120, bbox_inches='tight')
```


05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

Hello Quant 真实回测结果

// 5 年 · 三市场最简动量策略 · matplotlib 真实输出



动量策略 年化

+10.29%

5 年累计 +63%

等权基准 年化

+2.96%

5 年累计 +16%

策略对基准超额

3.5x

动量胜出系数

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

► 01 没考虑费用滑点

实盘佣金、印花税、滑点会吃掉超额收益的一部分。这是简化版,实盘可能从 +10.29% 变成 +6 到 +7 的年化。

► 02 样本量太小

只跑了 3 只股票 5 年。统计上完全不显著,只是演示概念。真正用要在 200+ 只股票池上验证。

► 03 中途回撤巨大

动量策略 2022-2024 期间最大跌幅接近 -40%。如果你在高点入场,看到账户从 100 万跌到 60 万,普通人未必拿得住。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股	600519 贵州茅台	5 年涨幅约 320%,但中间 2021-2023 最大回撤 50%。验证:好公司 ≠ 好买点,你需要的是策略而不是信仰。
港股	0700 腾讯	2021 年高点至今最大回撤 70%,然后 2024 反弹 60%。最适合做配对/反转因子的标的。
美股	QQQ 纳斯达克 100 ETF	10 年年化 ~16%,但 2022 年 -33%。覆盖动量/低波/期权 covered call 三种策略的最佳沙盒。
加密	BTC + ETH funding rate	永续合约 funding 长期为正,做空永续 + 现货对冲, 2021-2024 年化 8-15%,Sharpe 长期稳定。散户最容易上手的真实 alpha。

06 · COMMON PITFALLS · 常见坑

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

急于实盘

看了 10 节就想真金白银上场。结果被未学过的坑教育——前视函数、滑点、突发停牌。规则:不跑完 P5 不上实盘。

△ 02

盲目追神

不存在 100% 胜率的策略。任何宣称的'稳赚不赔'都是骗局或者样本太短。看到夏普比率 5.0 + 的回测,先怀疑数据。

△ 03

看视频不写代码

懂 ≠ 会。每节课至少把代码敲一遍跑通。不写代码学量化等于不游泳学游泳。

△ 04

不记笔记

365 节的概念量是巨大的。如果不写一句话笔记,5 个月后你 80% 内容会忘掉。Notion/飞书/Obsidian/纸笔皆可,但必须写。

△ 05

孤军奋战

找一个学习伙伴或社区(GitHub Discussions / 雪球量化圈 / 知识星球)。讨论比独学效率高 3 倍。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

学习节奏 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

01 周一到周日:每天 1 节视频(15-30 分钟)+ 1 份 PDF(5-10 分钟)+ 1 份代码(10-30 分钟)

02 周一/三/五:重头戏,涉及新概念或新代码,留 60 分钟

03 周二/四/六:消化巩固,30-40 分钟即可

04 周日:不学新课,把本周 5-6 节在脑里串一遍,补漏 / 写一篇 200 字本周心得

05 每月最后一天:跑一次月度复盘,把当月 30 节做成知识地图

06 进度落后的应对:不补,直接跟最新节奏。错过的内容标记下来,在下个月度复盘补

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 量化 = 数据 + 模型 + 工程,缺一不可。任何一层薄弱都赚不到钱。
- 02 散户量化的窗口是真实的,但不要贪。中低频策略 + 小资金 + 严格风控 = 长期可活。
- 03 365 天分 11 阶段:基础 → 工具 → 因子 → 策略 → 回测 → ML → 衍生品 → 风控 → HFT → 实盘 → 前沿。
- 04 起步只需要免费工具:Python + Tushare/yfinance + Backtrader。3 个月后再考虑付费。
- 05 每天 30-60 分钟 × 365 天 = 真正的复利。 $1.01^{365} \approx 38$ 倍, $1.00^{365} = 1$ 倍,差距全在'每天'。
- 06 5 大坑:急于实盘 / 追神 / 不写代码 / 不记笔记 / 一个人闷头干。提前知道就能避开。
- 07 今天就开始的两个动作:装 Python 环境(Anaconda) + 注册一个 GitHub 账号 + 建一个 quant_journal 文件夹。
- 08 这不是一节赚钱课,是一节让你判断'要不要赚这个钱'的课。明天起进入真正的内容。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 你能用 30 秒向一个完全不懂的朋友讲清楚'什么是量化交易'吗?

Q02 看完今天的内容,你属于'更想学下去'还是'觉得不适合自己'?后者也是一个有价值的回答。

Q03 你目前最薄弱的一层是什么:数据/数学/Python/资金/时间?第一周该专攻这一层。

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ 《Quantitative Trading》Ernest Chan – 散户量化最易读的入门书
- ▶ 《Inside the Black Box》Rishi Narang – 量化基金内部到底怎么运作
- ▶ 《打开量化投资的黑箱》(中文版) – 上一本的中译,适合中文读者
- ▶ 纪录片《The Quants》(2010) – Renaissance / LTCM 故事
- ▶ B 站搜索: '量化投资入门' 或 '邢不行量化' – 中文社区入口

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 002 量化交易 vs 主观交易

Day 2 我们对比 量化交易 vs 主观交易,看清两者的本质差异、各自的优势和盲区,以及为什么大资金最后基本都走向量化。